

In-Situ リチウム蒸着/イオン注入法により合成された ボロン中性子捕捉治療用中性子発生ターゲットの 熱的安定性^{*1}

石山新太郎^{1,*2} 馬場祐治¹ 藤井 亮² 中村 勝² 今堀良夫²

¹独立行政法人日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門

²株式会社 CICS

J. Japan Inst. Met. Mater. Vol. 77, No. 11 (2013), pp. 509–513

© 2013 The Japan Institute of Metals and Materials

Thermal Stability of BNCT Neutron Production Target Synthesized by *In-Situ* Lithium Deposition and Ion Implantation

Shintaro Ishiyama^{1,*2}, Yuji Baba¹, Ryo Fujii², Masaru Nakamura² and Yoshio Imahori²

¹Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency, Naka-gun, Ibaraki 319–1195

²Cancer Intelligence Care Systems, Inc., Tokyo 135–0063

To testify thermal stability of the BNCT neutron target synthesized by *in-situ* lithium deposition and ion implantation, laser heating test of the $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ tri-layered target was conducted in high vacuum chamber of 10^{-6} Pa and thermal stability of the tri-layered target was characterized by X-ray photoelectron spectroscopy. Following conclusions were derived; (1) The $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ tri-layered target with very low oxide and carbon contamination was synthesized by *in-situ* lithium deposition and ion implantation techniques without H_2O and O_2 additions, (2) The starting temperature of evaporation of the $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ tri-layered target increased by 120 K compared to that of the Li/Cu target, and (3) Frequent repair synthesis of the damaged $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ tri-layered target caused by evaporation is possible. [doi:10.2320/jinstmet.J2013048]

(Received July 23, 2013; Accepted August 6, 2013; Published November 1, 2013)

Keywords: boron neutron capture therapy, neutron source, lithium target, copper, nitridation, oxidation, vaporization, decomposition, battery, electrolyte, vacuum deposition, ion implantation

1. は じ め に

リチウムは、二次電池の固体電解質材¹⁾やボロン捕捉中性子治療装置(BNCT: Boron Neutron Capture Therapy)のターゲット材として期待されている材料であり、最近ではその部分窒化によるリチウムイオン電導性、超イオン電導率化^{2,3)}や高温安定化等による関連機器や装置の高性能化が進められている^{4–7)}。

中でも $^7\text{Li}(\text{p}, \text{n})^7\text{Be}$ 反応を利用した BNCT 用ターゲットにおいては革新的な加速器駆動型中性子源のデザインが様々提案されており、例えば Bayanov *et al.*⁴⁾ や Willis *et al.*⁵⁾ による Li/Cu 製冷却基板二層構造ターゲットモデルですすでにその性能試験が進められているが、装置出力のハイパワーアップに伴う中性子照射によるブリストリングや Li の蒸発損耗などが問題となっている。これらの問題は融点の低い Li ターゲット(融点 454 K)の冷却システムの除熱性能に強く依存しており、この Li 特性や除熱効率がこの Li ター

ゲットの重大な設計制約条件となっている。

そこで、この Li 蒸発損耗を防ぐために我々は Li ターゲット表面を部分窒化させ高融点 Li_3N (融点 1086 K)を合成させる方法を提案している^{7,8)}。 Li の窒化に関しては、水や酸素を添加した窒素ガス中での熱窒化に関する研究は行われてはいるが^{1–3)}、BNCT 装置内の超高真空中での同方法による Li ターゲット表面の窒化は、装置への不純物混入や狭隘な環境下での作業となることから極めて難しく、別途新しい合成方法を検討する必要がある。また、上述 BNCT 装置では $^7\text{Li}(\text{p}, \text{n})^7\text{Be}$ 反応時の Li 中への ^7Be (半減期 57 日)の累積による中性子源の性能劣化が起るため、 Li に混入している ^7Be を超高真空中で自動的に洗浄し、新たに金属 Li を真空蒸着して繰返し使用できることも要求されている。

そこで、本研究では超高真空環境下において Cu 冷却基板上へ Li を真空蒸着法により蒸着後、 Li 表面を窒素イオン注入により室温窒化させて $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ 三層構造モデルを製作する方法を開発した。この方法によるリチウムターゲットモデルの概念図を Fig. 1 に示す⁸⁾。

金属表面への窒素イオンの低エネルギー注入による室温窒化はすでに知られてはいるが、 Li などアルカリ金属表面へのその場窒化技術に関しては世界的に前例がなく、その電子

^{*1} Mater. Trans. 54(2013) 1760–1764 に掲載

^{*2} Corresponding author, E-mail: Ishiyama.shintaro@jaea.go.jp

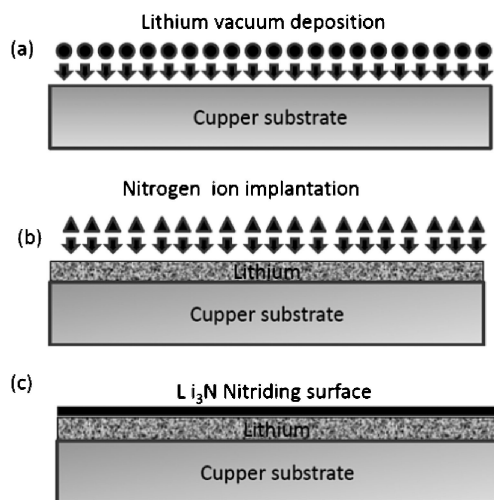


Fig. 1 The Concept of the four-layered lithium target and its fabrication process; (a) Li deposition process on Cu target, (b) Nitridation process on Li surface, (c) Li₃N/Li/Cu tri-layered Li target for BNCT.

構造に関する知見も得られていない。

そこで本研究では、その場 Li 真空蒸着/イオン注入法で製作した Li₃N/Li/Cu 三層構造モデルの熱的安定性ならびに同技術による損傷ターゲットの再補修の可能性に関して検討を行った。

また、窒化された多層構造ターゲットの化学状態を調べるため XPS (*in-situ* X-ray photoelectron spectroscopy) による計測も実施した。

2. 実験方法

2.1 試験片

基板材として高純度銅板 (5 mm × 5 mm × 1 mm) を使用した。また、真空蒸着用の金属リチウム棒 (4 mmφ × 5 mm) としてリチウム純度 99.99% (高純度化学研究所製) のものを使用した。

2.2 試験装置

実験は高エネルギー加速器研究機構の放射光施設 BL-27A 装置を利用して実施した^{7,8)}。実験に使用した高輝度 X 線は、リング加速器からベンディング磁石を通じて放射され、その際の光子エネルギーは InSb (111) 二重結晶モノクロメータにより 0.9~2000 eV に調整された。

BL-27A 分析装置は、真空チャンバー (真空度 1×10^{-8} Pa)、試料移送用マニピュレータ、電子エネルギー分析器ならびにコールドカソードイオン銃から構成されている。この装置に直結した準備室 (真空度 1×10^{-6} Pa) には真空蒸着装置ならびに試料移送システムが装備されており、試作した多層構造 Li 試験片の分析装置と準備室間の移動を空気に触れさせずに行うことができる。

XPS スペクトル計測は半球状の電子エネルギー分析器 (VSW Co. Class-100) により行った。X 照射は試料表面垂直方向から 55° の角度から行い、表面から垂直方向の二次電

子を計測した。その際の代表的な光子エネルギーは 2000 eV とした。

Li 1s の基線を求めるためイットリア製アノード X 線管 (Y Mg line, $h\nu = 132.3$ eV) を使用した。結合エネルギーは、装置内に固有に存在する有機炭素からの C 1s 値 (284.8 eV) を用いて規格化した。

2.3 Li 蒸着試験

Li の真空蒸着はタンタル製るつぼの周りをタンタル製フィラメントで加熱する蒸発器を用いて行った。るつぼ加熱は、るつぼに +1.5 kV の電圧負荷をかけることによって生じる 1.5 keV 加速電子により行った。

蒸発器と Cu 基板との距離を 50 mm とし、その間にシャッターを設けることにより表面静電効果から蒸発リチウムの一部がイオン化することを利用した正電流計測を行い、るつぼからのリチウム蒸発速度を制御した。Li 成膜厚みは、このシャッターの電流量と蒸着時間ならびに XPS 計測結果から評価した。その際の真空蒸着時の真空容器の真空度ならびに最大蒸着時間はそれぞれ 1.3×10^{-4} Pa および 50 分とした。

2.4 窒化処理

Cu 基板上への Li 蒸着後、Li 表面に冷カソードイオン銃 (OMEGATRON Co. OMI-0045CK) により窒素イオンを照射した。その際のイオン照射は試料に垂直で行われた。イオン源は高純度窒素ガス (>99.9%) を使用した。この際のイオン照射時の主要窒素イオン形態は N₂⁺ で、エネルギーは 1.0 keV である。照射量ならびに真空度はそれぞれ 1.4×10^{14} atoms·cm⁻²·s⁻¹ と 1.2×10^{-3} Pa である。

2.5 レーザー加熱処理

Li 蒸着ならびに窒化処理されたそれぞれの試験片の加熱試験を真空容器外側に設置した YAG レーザー装置からのレーザー出力を光ファイバーで真空容器内に導くことにより行った。加熱はレーザービームを試料に垂直に当たるようにして 703 K までの段階的に行った。なお、レーザー照射時の試料表面温度計測は、パイロメータにより行った。

3. 結果と考察

3.1 Li 蒸着と Li 蒸着膜上への N₂⁺ 窒素イオン注入

Fig. 2(a) と (b) に Cu 基板への Li 蒸着前後の XPS 広域スキャンスペクトルをそれぞれ示す。蒸着時の真空度および蒸着時間はそれぞれ 3×10^{-4} Pa と 20 分であった。同図中に蒸着後の Li 1s 領域の狭域スキャン結果も示した。

これによると、蒸着後は蒸着前と比較して Cu 2p ピークが減少する一方で、O 1s, C 1s ならびに Li 1s のピークが観察された。ここで、Li 1s ピーク値が O 1s と C 1s ピーク値に比べて低いのは、Li の 2000 eV における光電離断面積が極めて低いからである。

ここで、リチウム蒸着後に計測される O 1s ならびに C 1s ピークは共用ビームライン固有のコンタミ因子である水や炭酸塩からの乖離原子によるものである。

一方最近の研究結果から⁷⁾蒸着 Li の 1s 結合エネルギーとして 52.8 eV が得られているが、従来参照すべき信頼性の高い金属 Li の 1s の結合エネルギーが得られていないことから、ここでは Tanaka らの⁹⁾ Li_2O 化合物から 1s 結合エネルギー

との比較において議論する。彼らは化合物の Li 1s 結合エネルギー値として 54 eV を報告しており、同時に化合物から Ar^+ スパッターにより O 元素を除去した場合、ピークエネルギーが低エネルギー側にシフトしたとしている⁹⁾。そこで、この蒸着 Li は、化学状態的には Li_2O 酸化物ではなく金属リチウム化合物の状態で存在しているものと考えられる。

また Li 成膜については、蒸着後の Cu 2p ピークの減少から Cu 基板表面に均一で厚い Li 膜が生成しているものと考えられるとともに、成膜厚みは、Cu 2p の高電子エネルギーレベル (1070 eV) でのリチウム固体内の電子非弾性平均自由行程 (IMFP) は約 1.3 nm⁸⁾ であることから、この値以上であることが分かった。

Li/Cu 試験片に 1 keV N_2^+ イオンをそれぞれ (a) 0, (b) 3.2×10^{16} および (c) 1.1×10^{17} atom/cm² までイオン注入した際の XPS 広域スペクトルを Fig. 3 に示す。これによると、イオン注入後顕著な N 1s ピークが観察され、 N_2^+ イオンがリチウム中に注入されていることがわかる。また、O 1s と C 1s ピークが N_2^+ 注入量の増加とともに減少していく傾向が見られるが、これは N_2^+ イオン注入により水や炭酸塩がスパッタされたもの結果であるものと考えられる⁸⁾。

3.2 Li 膜上の Li_3N 成膜の熱的安定性

Fig. 4 (a) と (b) にそれぞれレーザー加熱後の Li/Cu と $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ 試験片の XPS 広域スキャンスペクトルを示す。レーザー加熱後の両試験片のスペクトルは、 $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ 試験片での酸素と炭素ピークがやや低い値であることを除き Fig. 2 (b) に示した窒化前のスペクトルと同様なパターンを示した。これは、レーザー加熱により Li および Li_3N 成膜が完全に蒸発し消滅したことを意味している。

Fig. 5 に Cu, Li/Cu ならびに $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ 各試験片のレーザー加熱時の真空容器内真空度の変化を示す。これによると、Cu 試験片 (c) では 650 K までの加熱においても真空度の変化は認められなかった。これに対して Li/Cu 試験片 (b) の場合、Li の蒸発温度近傍の 471 K において顕著な真空度の変

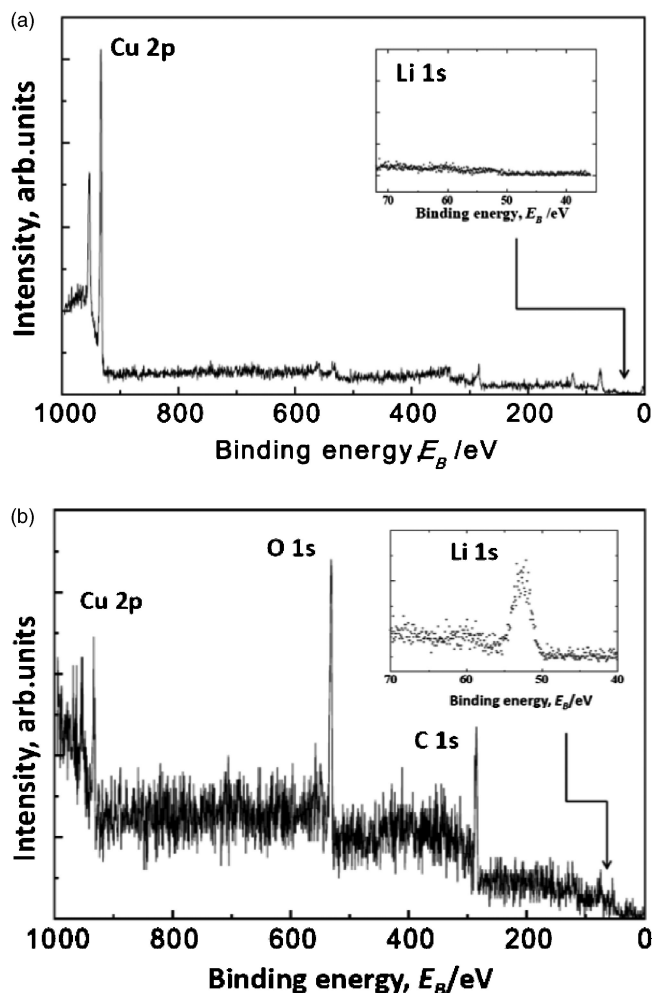


Fig. 2 (a) The XPS wide and narrow-scan spectra for copper surface, (b) after the Li deposition.

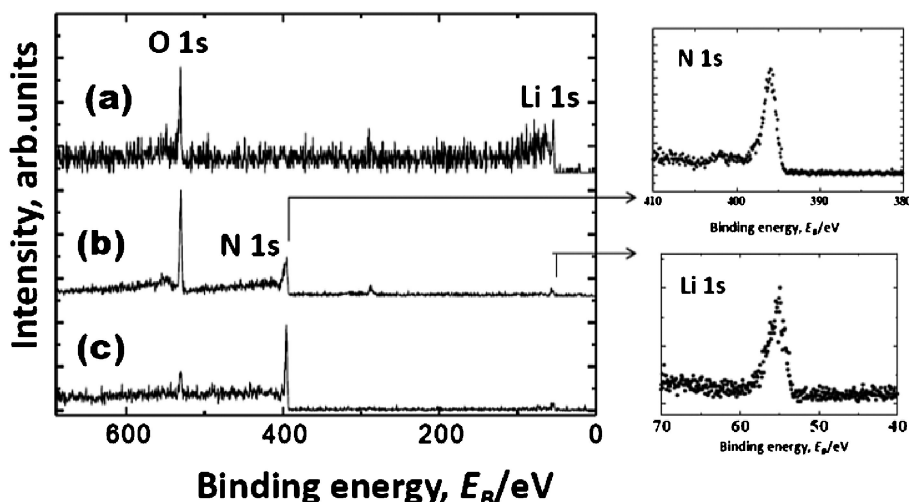


Fig. 3 The XPS wide and narrow-scan spectra for the Li/Cu sample bombarded with 1 keV N_2^+ ions; (a) 0, (b) 3.2×10^{16} and (c) 1.1×10^{17} atoms $\cdot \text{cm}^{-2}$.

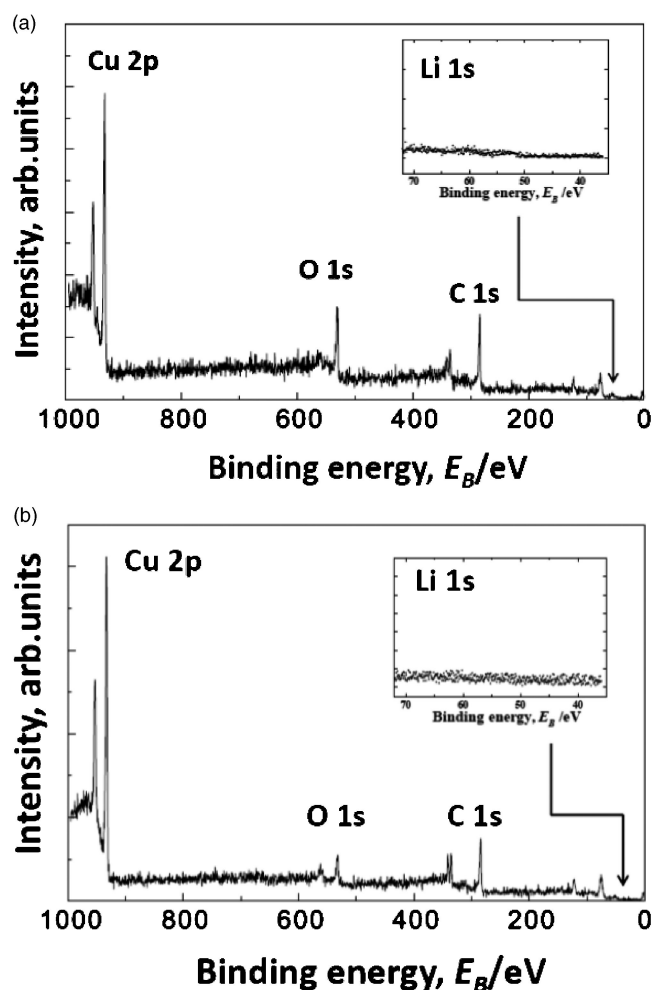


Fig. 4 The XPS wide and narrow-scan spectra (a) for Li/Cu after laser heating, (b) for $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ after laser heating.

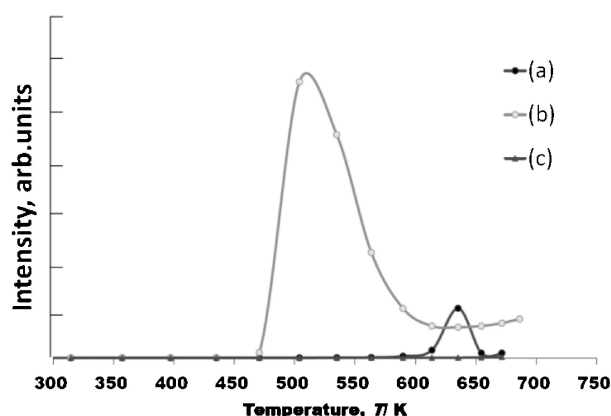


Fig. 5 The Change in pressure as a function of laser heating; (a) $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$, (b) Li/Cu and (c) Cu samples.

化が認められ、それ以上の温度で真空度は再び改善した。さらに $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ 試験片の場合、590 K において真空度の変化が見られた。これらの変化は最初にレーザー加熱により Li_3N 膜下の Li が熔融蒸発を始め、その後 $\text{Li}/\text{Li}_3\text{N}$ 間での蒸気圧が高まることにより高融点 Li_3N 膜を持ち上げて、その結果 $\text{Li}/\text{Li}_3\text{N}$ 層の喪失が生じたものと考えられる。

以上の結果から、Li 蒸着膜上に Li_3N を合成することによ

り Li の超高真空中における蒸発損耗をさらに 120 K 程度高くまで抑制することができることを意味している。

3.3 損傷ターゲットのその場補修技術

BNCT 装置の運転性能を保つためには、超高真空中で狭隘な装置空間内で損傷した中性子発生ターゲットのその場補修の繰返し作業が必要である。そこで、ここでは模擬的に損傷させた $(\text{Re})\text{Li}/\text{Cu}$ and $(\text{Re})\{\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}\}/\text{Cu}$ 試験片でのその場補修とその繰返しの際の作業性について検討を行った。

ここで、 $(\text{Re})\text{Li}/\text{Cu}$ 試験片とは Li/Cu 試験片においてレーザー加熱により Li 成膜を完全に除去した後、Li を Cu 基板上に再蒸着させたものである。一方、 $(\text{Re})\{\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}\}/\text{Cu}$ 試験片は、Cu 基板上からレーザー加熱により Li_3N および Li 成膜を完全に除去した後、再び Li 蒸着と窒化を行った試験片である。

Fig. 6(a) と (b) にそれぞれ $(\text{Re})\text{Li}/\text{Cu}$ 試験片のレーザー照射前後の XPS 広域スキャンスペクトルを示す。これによると、レーザー照射前 (Fig. 6(a)) のスペクトルパターンは Fig. 2(b) の Li/Cu とほぼ同等のものが得られている。さらに、レーザー加熱後の $(\text{Re})\text{Li}/\text{Cu}$ 試験片では (Fig. 6(b))、レーザー加熱後の Li/Cu 試験片 (Fig. 4(a)) と同様なスペクトルパターンが得られており、加熱後特性においても補修前の試験片に対して遜色なく再補修が行われているものと考えられる。

レーザー加熱後の $(\text{Re})\{\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}\}/\text{Cu}$ 試験片の場合も $(\text{Re})\text{Li}/\text{Cu}$ 試験片で得られた同様なスペクトルパターン (Fig. 6(b)) が得られた。

これらの結果から、本研究で開発した真空蒸着/イオン注入法は、損傷後の BNCT 用 Li ターゲットのその場補修に適応可能であると結論された。

3.4 Li 窒化物の化学量論的組成

蒸着 Li の表面窒化により合成された Li 窒化物の化学量論的組成を調べるため、窒化物の原子比組成、 $n_{\text{N}}/n_{\text{Li}}$ を XPS ピーク強度から式 (1) を用いて評価した。

$$\frac{n_{\text{N}}}{n_{\text{Li}}} = \frac{I_{\text{N } 1s} / \sigma_{\text{N } 1s}}{I_{\text{Li } 1s} / \sigma_{\text{Li } 1s}} \quad (1)$$

ここで、 $I(\text{cps})$ ならびに σ はそれぞれ光電子強度と 2000 eV における光電離断面積である^{8,9)}。Fig. 3 の結果から、 $I_{\text{N } 1s} = 1.1 \times 10^3$ ならびに $I_{\text{Li}} = 1.6 \times 10^2$ を得た。また、窒素とリチウムの光電離断面積はそれぞれ $\sigma_{\text{N } 1s} = 1.1 \times 10^4$ 、 $\sigma_{\text{Li } 1s} = 3.0 \times 10^2$ で与えられ、その結果 $n_{\text{N}}/n_{\text{Li}} = 0.21$ を得た。この値は、アジド化合物 ($n_{\text{N}}/n_{\text{Li}} = 3.0$) のものとは比べて低い値となっており、むしろ Li_3N の値 ($n_{\text{N}}/n_{\text{Li}} = 0.33$) に近いことが分かる。また、Fig. 3 の N 1s スペクトルが急峻で単独なピークとなっていることなどから、窒化処理後のリチウム表面は N_2^+ 注入量不足による未反応 Li と Li_3N とが共存している状態のものと考えられる。

また最近の Li の窒化の研究結果から、窒化後の Li 1s ピーク (55.1 eV) において窒化前の値に対して 2.3 eV のケミカルシフトを観測した。ここでも既存の Li_3N からの Li 1s 結合エネルギーデータが与えられていないことから、ここで

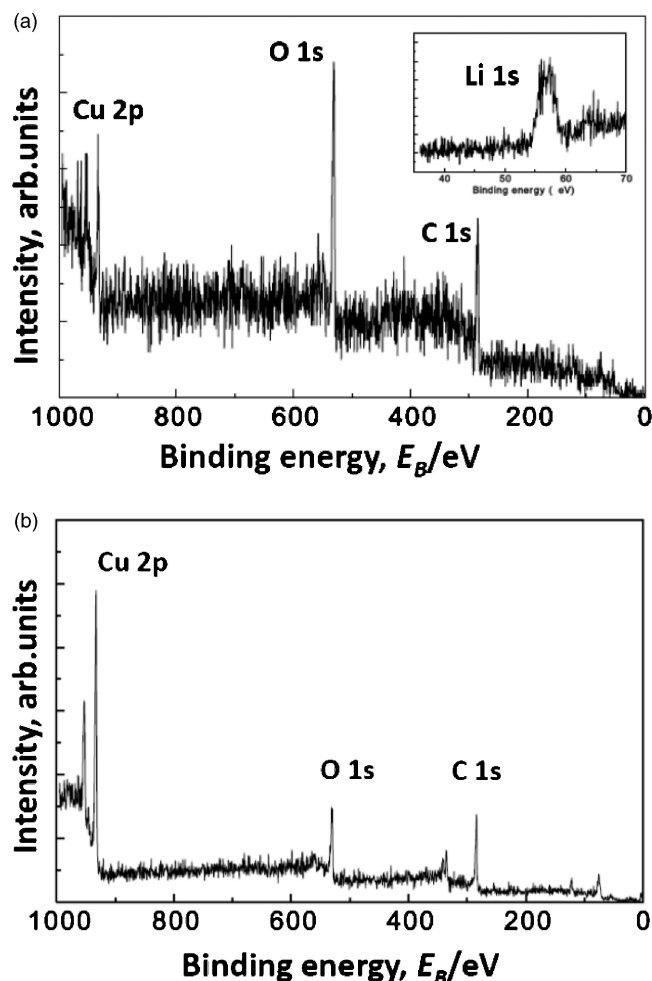


Fig. 6 The XPS wide and narrow-scan spectra (a) for the (Re)Li/Cu target, (b) of (Re)Li/Cu sample after laser heating.

は Li-N 化合物として Li_3N からの値¹¹⁾と比較して議論する。 Li_3N 化合物の Li 1s の結合エネルギーは 54.8 eV で与えられているが、 Li_3N および LiN_3 両化合物は Li の高いイオン化傾向性によりイオン結合化しやすい。そのため、窒化により高エネルギー側にケミカルシフトしやすいことになる。

一方、 N_2^+ イオン注入後の蒸着 Li 1s には明瞭な 396.0 eV のピークのほか、402 eV の二次ピークが計測されている⁹⁾。しかしながら、ここでも信頼できる Li_3N からの N 1s の結合エネルギーはないものの、金属窒化物からの N 1s で結合エネルギーデータを集めてみるとおおよそ 396~397 eV であることがわかる¹²⁻¹⁵⁾。

以上の結果から、リチウム蒸着表面のその場窒化により合成された窒化物は Li_3N とほぼ同様な組成を有し、この化合物合成により BNCT 用 Li ターゲット劣化の低減に効果があるものと結論される。

4. 結 論

BNCT 用 $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ 三層構造ターゲットモデルをその場 Li 蒸着/イオン注入法により合成した。合成方法は、Cu 基板上に Li を真空蒸着させた Li/Cu 二層構造ターゲットモデル表面に 1 keV N_2^+ のイオン注入により室温で窒化させたものであり、その際水や酸素成分のない超高真空中で実施した。合成した三層構造ターゲットモデルの熱的安定性を評価するためレーザー加熱を行い、その結果下記結論を得た。

(1) 水と酸素成分のない超高真空中でその場 Li 蒸着/イオン注入法により室温状態で化学的組成の $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ 三層構造ターゲットモデルの製作が容易にかつ短時間で可能である。

(2) 窒化处理による $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ 試験片のレーザー加熱時の蒸発温度は Li/Cu 試験片に比べて 120 K 程度高温化するとともに、蒸発等により損傷した $\text{Li}_3\text{N}/\text{Li}/\text{Cu}$ ターゲットの再補修に同合成方法が適用できる。

本研究はフォトンファクトリープログラム委員会で採択された実験課題 (PF-PAC 2012G175) として実施された。本研究の実施に当たりご協力いただきました日本原子力研究開発機構動的表面反応研究グループに対して感謝の意を表します。

文 献

- 1) T. Yamamoto, S. Yoshikawa and M. Koizumi: *Yogyo-Kyokai-Shi* **93** (1985) 728-731, (in Japanese).
- 2) M. Hasegawa, T. Sekine and N. Nakayama: Report of National Industrial Research Institute of Nagoya **28** (1979) 388-393.
- 3) Y. Saito and T. Maruyama: *High Ion Conduction in Solid*, (JME Material Science, Uchida Rokakuho, 1986), (in Japanese).
- 4) B. Bayanov, V. Belov, V. Kindyuk, E. Oparin and S. Taskaev: *Appl. Radiat. Isot.* **61** (2004) 817-821.
- 5) C. Willis, J. Lenz and D. Swenson: Proc. of LINAC08, Victoria, BC, Canada, MOP063, (2008) pp. 223-225.
- 6) S. Halfon, M. Paul, A. Arenshtam, D. Berkovits, M. Bisyakoev, I. Eliyahu, G. Feinberg, N. Hazenshrung, D. Kijel, A. Nagle and I. Silverman: *Appl. Radiat. Isot.* **69** (2011) 1654-1656.
- 7) S. Ishiyama, Y. Baba, R. Fujii, M. Nakamura and Y. Imahori: *Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B* **288** (2012) 18-22.
- 8) S. Ishiyama, Y. Baba, R. Fujii, M. Nakamura and Y. Imahori: *Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B* **293** (2012) 42-47.
- 9) S. Tanaka, M. Taniguchi and H. Tannigawa: *J. Nucl. Mater.* **283-287** (2000) 1405-1408.
- 10) J. P. Biersack and L. Hagmark: *Nucl. Instrum. Meth.* **174** (1980) 257-269.
- 11) C. D. Wager, J. F. Moulder, L. E. Davis and W. M. Riggs: *IGGC, Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy*, (Perking-Elmer Corporation, Eden Prairie, MN, USA, 1979).
- 12) L. Ramqvist, K. Hamrin, G. Johansson, A. Fahlman and C. Nordling: *J. Phys. Chem. Solids* **30** (1969) 1835-1847.
- 13) P. Marcus and M. E. Bussel: *Appl. Surf. Sci.* **59** (1992) 7-21.
- 14) P. Y. Jouan, M. C. Peignon, C. Cardinaud and G. Lemperiere: *Appl. Surf. Sci.* **68** (1993) 595-603.
- 15) A. Fernandez, C. Real, J. C. Sanches-Lipez and M. D. Alcal: *Nanostruct. Mater.* **11** (1999) 249-257.